PAKIET DOKUMENTACJI DOTACYJNEJ PFRON (WERSJA v10)

Akademia Cyfrowej Inżynierii APEX (Sarenka Software Kids) — Kosztorys Inwestycyjny oraz Uzasadnienie Zakupów

Wnioskodawca: Wojciech Czyżyk | **Lokalizacja:** Jeżów Sudecki / Powiat Karkonoski (PUP Jelenia Góra)
PKD wiodące: 85.59.B (Pozostałe pozaszkolne formy edukacji) | **Kwota dotacji:** 100 000 zł brutto (0 zł wkładu własnego, zobowiązanie 24 m-ce) | **Zabezpieczenie:** Blokada środków na lokacie bankowej (120 000 zł)

CZĘŚĆ I. KOSZTORYS INWESTYCYJNY PFRON (WERSJA v10)

Lp.		Zakres rzeczowy i warianty sprzętowe do wyboru (FV 23%)	
1.	**Samochód osobowy typu SUV / MPV** (transport mobilnej pracowni IT)	Duży pojazd osobowy z obszernym bagażnikiem (>600 l), wysokim siedziskiem (ochrona operowanego odcinka kręgosłupa Th6–Th8) i 3 niezależnymi fotelami w 2. rzędzie (np. *Peugeot 5008 II*, *Citroën C5 Aircross*, *VW Touran II*). Dopłata 15–20 tys. zł ze sprzedaży obecnych aut → łączny budżet na pojazd: **75 000 – 80 000 zł**.	**60 000 zł**
2.	**Mobilna pracownia IT i ergonomiczne stanowiska pracy** (nowe / poleasingowe Klasa A)	• **6–7x Laptop ucznia 14"** (i5 11./12. gen., 16 GB RAM, 256–512 GB NVMe, Win 11 Pro — np. *Dell Latitude 5420/5430*, *ThinkPad T14*, *HP EliteBook 840 G8*) • **2x Laptop instruktora 15,6"** (32 GB RAM, 512 GB NVMe — *Latitude 5520/5530*, *ThinkPad T15*) • **3x Monitor poleasingowy 27" IPS QHD** z USB-C PD i PIVOT/HAS (dom, pracownia, asystent) • **9x Cicha mysz bezprzewodowa** (*Logitech Silent*), **2x cicha klawiatura**, **9x etui/torba**	**15 250 zł**
3.	**Mobilny zestaw projekcyjny**	Projektor Full HD min. 3800 ANSI lm (*BenQ MH560C*) + lekki składany ekran przenośny na trójnogu 100" (~5,1 kg) + torba transportowa.	**2 400 zł**
4.	**Ergonomiczne wyposażenie sali (40 m²) i stacja warsztatowa R&D** (nowe / poleasingowe)	• **6x Stół szkoleniowy składany 120×60 cm** (opcje: *Flip-Top* na kółkach lub składany stalowy) • **6x Krzesło szkoleniowe sztaplowane** + **1x Fotel ergonomiczny instruktora** (lędźwie + 3D) • **1x Stół warsztatowy R&D** z szufladami i tablicą perforowaną + **lampa warsztatowa LED + mata ESD** + rynienki/listwy kablowe	**7 500 zł**
5.	**Pracownia Embedded, Robotyki, Druku 3D i Dronów UAV**	• Drukarka 3D **Bambu Lab P1S Combo (AMS)** + pakiet filamentów • Zestaw pomiarowy: **Oscyloskop 12-bit Rigol DHO804 + Zasilacz Korad KKG305P** • Stacja lutownicza 2w1 (kolba + Hot Air) z pochłaniaczem oparów i zestawem serwisowym BGA/SMD • **6x BBC micro:bit v2 GO**, **6x zestaw Arduino/ESP32 + analizator stanów logicznych 16-kan.** • Eskadra programowalnych dronów edukacyjnych (*WhalesBot Eagle* — 3–6 szt.)	**9 050 zł**
6.	**Biuro dydaktyczne, mobilne nagłośnienie, Audio-Wideo, sieć 5G i UPS**	Mobilny system nagłośnienia prezentacyjnego (*JBL Boombox 3*), kolorowa drukarka laserowa wielofunkcyjna, kamera 4K, mikrofon kierunkowy, oświetlenie LED, router 5G / Mesh Wi-Fi, zasilacz awaryjny UPS.	**4 800 zł**
7.	**Zewnętrzny szyld reklamowy / tablica informacyjna LED**	Podświetlany szyld elewacyjny LED Neon Flex z logo Akademii na podkładzie PMMA z zasilaczem hermetycznym IP67 — oznakowanie siedziby pracowni stacjonarnej po zmroku.	**1 000 zł**
		SUMA CAŁKOWITA KOSZTORYSU INWESTYCYJNEGO PFRON:	**100 000 zł**

Ściągawka Operacyjna: Zasady Rozliczania Faktur i Przesunięć w PUP / PFRON

- **Katalog zamknięty i ogólne nazwy:** Wiążąca jest nazwa pozycji w umowie (dlatego stosujemy opisy funkcjonalne bez sztywnych symboli modeli), natomiast kwoty mają charakter szacunkowy (maksymalny).
- **Odchylenia cenowe (promocje vs podwyżki):** PUP dopuszcza zazwyczaj przesunięcia między zatwierdzonymi pozycjami rzędu **10–15%**, o ile kupujesz sprzęt z listy i mieścisz się w łącznej puli 100 000 zł.
- **Oszczędności na zakupach:** Nie wolno samowolnie kupić pozycji spoza umowy. Nadwyżkę można zwrócić bez kar lub przed zakupem złożyć krótki wniosek o aneks (np. dokupienie dodatkowego zestawu z listy).
- **Zasada Priorytetu Budżetowego APEX:** Wyposażenie pracowni ma pierwszeństwo przed udziałem dotacji w zakupie auta. Ewentualne korekty cenowe sprzętu odejmowane są z Poz. 1 (60 000 zł), a różnicę w cenie pojazdu pokrywa sprzedaż obecnych aut.

CZĘŚĆ II. UZASADNIENIE MERYTORYCZNE, LOGISTYCZNE I ZDROWOTNE ZAKUPÓW

1. Uzasadnienie ogólne i hybrydowy model działalności (PKD 85.59.B)

Przedmiotem planowanej działalności gospodarczej jest prowadzenie nowoczesnych warsztatów z zakresu programowania, inżynierii cyfrowej, elektroniki oraz robotyki dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym pod marką **Akademia Cyfrowej Inżynierii APEX**. Działalność będzie realizowana w modelu hybrydowym:

- **Stacjonarnie** — w przystosowanej pracowni edukacyjnej w miejscu zamieszkania (Jeżów Sudecki), obsługującej kameralne grupy warsztatowe (do 5–6 uczniów).
- **Wyjazdowo (mobilnie)** — bezpośrednio w pracowniach i świetlicach szkół podstawowych na terenie Jeleniej Góry oraz powiatu karkonoskiego, z wykorzystaniem własnego, kompletnego zaplecza sprzętowego (mobilnej pracowni IT).

Model ten eliminuje wysokie koszty stałe najmu lokalu komercyjnego, zapewnia szeroki dostęp do uczniów i pozwala na elastyczne dostosowanie organizacji pracy do mojego stanu zdrowia po przebytym leczeniu onkologicznym i neurochirurgicznym.

Poz. 1: Samochód osobowy typu SUV / MPV z obszernym bagażnikiem (udział z dotacji: 60 000 zł)

- **Aspekt logistyczny:** Prowadzenie warsztatów wyjazdowych wymaga regularnego przewożenia pełnego wyposażenia pracowni między szkołami w regionie (7–9 laptopów w etui ochronnych, projektor, składany ekran projekcyjny na trójnogu o długości ok. 100–120 cm, mobilny zestaw nagłośnienia oraz skrzynie transportowe z zestawami mikrokontrolerów, robotyki i dronów edukacyjnych).
- **Aspekt zdrowotny i ergonomiczny (ochrona kręgosłupa Th6–Th8):** Jestem po przebytym allogenicznym przeszczepie szpiku kostnego oraz dwukrotnej operacji odbarczenia kanału kręgowego na odcinku piersiowym Th6–Th8 z trwałymi zaleceniami oszczędzania kręgosłupa i unikania schylania się oraz dźwigania z niskich poziomów. Podwyższone nadwozie typu SUV/MPV zapewnia ergonomiczne wsiadanie bez głębokiego zginania tułowia, a płaska podłoga bagażnika (>600 l) umieszczona na wysokości pasa umożliwia bezwysiłkowy załadunek i rozładunek sprzętu bez przeciążania operowanego odcinka kręgosłupa.

Poz. 2: Mobilna pracownia IT i ergonomiczne stanowiska pracy (15 250 zł)

- **Laptopy dla uczniów (6–7 szt.) oraz instruktora (2 szt.):** Szkoły podstawowe często nie dysponują wystarczającą liczbą nowoczesnych komputerów z odpowiednim oprogramowaniem programistycznym. Własna, ujednolicona flota laptopów gwarantuje identyczne środowisko pracy dla każdego ucznia, brak przestojów technicznych podczas lekcji oraz możliwość prowadzenia warsztatów w dowolnej sali. Dwa wydajne laptopy instruktorskie umożliwiają jednoczesną obsługę prezentacji, testowanie kodu na żywo oraz wsparcie osoby asystującej przy prowadzeniu zajęć.
- **Monitory zewnętrzne 27" IPS z regulacją wysokości (PIVOT/HAS) oraz ciche klawiatury i myszy:** Ze względu na przebyte operacje odcinka piersiowego kręgosłupa (Th6–Th8) wielogodzinna praca wyłącznie przy pochylonym ekranie laptopa powoduje szybkie przeciążenie mięśni przykręgosłupowych. Zewnętrzne monitory z pełną regulacją wysokości pozwalają utrzymać ekran na linii wzroku w pozycji wyprostowanej, a ciche peryferia eliminują hałas i rozpraszanie uwagi podczas pracy w grupie.

Poz. 3: Mobilny zestaw projekcyjny — projektor Full HD i ekran przenośny na trójnogu (2 400 zł)

Niezbędny do czytelnego omawiania struktury kodu, schematów elektronicznych i algorytmów zarówno w pracowni stacjonarnej, jak i podczas warsztatów wyjazdowych w salach szkolnych niewyposażonych w tablice multimedialne. Lekka konstrukcja ekranu (~5,1 kg) chroni operowany kręgosłup podczas transportu, a wysoka jasność projektora (min. 3800 ANSI lm) pozwala na komfortową pracę w świetle dziennym bez zaciemniania sal.

Poz. 4: Ergonomiczne wyposażenie sali stacjonarnej (40 m²) i stacja warsztatowa R&D (7 500 zł)

- **Składane stoły szkoleniowe i krzesła sztaplowane:** Umożliwiają szybką i lekką rekonfigurację przestrzeni pracowni pod różne tryby zajęć (praca indywidualna przy laptopach, praca zespołowa lub testowanie robotów i dronów) bez konieczności dźwigania ciężkich mebli.
- **Fotel ergonomiczny instruktora (podparcie lędźwiowe + regulacja 3D):** Kluczowy element profilaktyki bólowej i stabilizacji postawy po operacji neurochirurgicznej podczas przygotowywania scenariuszy lekcji i prowadzenia warsztatów stacjonarnych.
- **Stół warsztatowy R&D z szufladami, tablicą perforowaną, matą ESD i lampą LED:** Uporządkowane, bezpieczne stanowisko do przygotowywania, serwisowania i kalibracji zestawów elektronicznych oraz bezpiecznej demonstracji budowy układów cyfrowych.

Poz. 5: Pracownia Embedded, Robotyki, Druku 3D i Dronów UAV (9 050 zł)

- **Zestawy mikrokontrolerów (BBC micro:bit v2, Arduino, ESP32) oraz aparatura pomiarowa (oscyloskop cyfrowy, zasilacz laboratoryjny, analizator stanów logicznych, stacja lutownicza z pochłaniaczem oparów):** Pozwalają na naukę elektroniki od podstaw, bezpieczne lutowanie z ochroną dróg oddechowych (pochłaniacz z filtrem węglowym) oraz obrazowanie na ekranie przebiegów elektrycznych i sygnałów cyfrowych.
- **Drukarka 3D z automatycznym podajnikiem filamentu (AMS):** Służy do szybkiego prototypowania i drukowania na oczach uczniów obudów do projektów elektronicznych, części zamiennych do robotów oraz pomocy dydaktycznych.
- **Programowalne drony edukacyjne:** Wykorzystywane do nauki algorytmiki, geometrii w przestrzeni 3D i programowania autonomicznego lotu (Scratch/Python), co stanowi unikalny element przyciągający uczniów i rodziców do oferty Akademii.

Poz. 6: Biuro dydaktyczne, mobilne nagłośnienie, Audio-Wideo, sieć 5G i UPS (4 800 zł)

Router 5G / Mesh Wi-Fi oraz zasilacz awaryjny UPS gwarantują stabilne połączenie internetowe dla wszystkich stanowisk uczniowskich (praca w chmurze i repozytoriach kodu) oraz ochronę aparatury pomiarowej i drukarki 3D przed zanikami napięcia. Kolorowa drukarka laserowa wielofunkcyjna służy do druku kart pracy, checklist projektowych i certyfikatów, natomiast zestaw Audio-Wideo i mobilne nagłośnienie prezentacyjne umożliwiają nagrywanie materiałów instruktażowych oraz profesjonalną oprawę pokazów końcowych projektów przed rodzicami.

Poz. 7: Zewnętrzny szyld reklamowy / tablica informacyjna LED (1 000 zł)

Podświetlany szyld z logo Akademii umieszczony na elewacji przed wejściem do pracowni stacjonarnej w Jeżowie Sudeckim. Zapewnia czytelną identyfikację wizualną siedziby firmy, buduje profesjonalny wizerunek marki w okolicy oraz ułatwia rodzicom i uczniom bezpieczne dotarcie do wejścia pracowni w godzinach popołudniowych i wieczornych (gdy odbywa się większość zajęć pozaszkolnych).